

EVIDENCIAS DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE

☐	Pasantía	☐	Ayudante de Cátedra
☒	Práctica pre profesional no remunerada	☐	Ayudante de Investigación
☐	Servicio a la comunidad		

CARRERA: Software

PERIODO ACADÉMICO: 202651 – PREGRADO S-II SEP 26 – FEB 27

Contenido

1.	14 de septiembre de 2026	3
2.	15 de septiembre de 2026	3
3.	16 de septiembre de 2026	4
4.	17 de septiembre de 2026	6
5.	18 de septiembre de 2026	7
6.	21 de septiembre de 2026	9
7.	22 de septiembre de 2026	12
8.	23 de septiembre de 2026	11
9.	24 de septiembre de 2026	12
10.	25 de septiembre de 2026	13
11.	28 de septiembre de 2026	16
12.	29 de septiembre de 2026	20
13.	30 de septiembre de 2026	21
14.	01 de octubre de 2026	23
15.	02 de octubre de 2026	24
16.	05 de octubre de 2026	25
17.	06 de octubre de 2026	25
18.	07 de octubre de 2026	25
19.	08 de octubre de 2026	25
20.	12 de octubre de 2026	25
21.	13 de octubre de 2026	25
22.	14 de octubre de 2026	25
23.	15 de octubre de 2026	25
24.	16 de octubre de 2026	25

25.	19 de octubre de 2026.....	25
26.	20 de octubre de 2026.....	25
27.	21 de octubre de 2026.....	25
28.	22 de octubre de 2026.....	25
29.	23 de octubre de 2026.....	25
30.	26 de octubre de 2026.....	25
31.	27 de octubre de 2026.....	25
32.	28 de octubre de 2026.....	25
33.	29 de octubre de 2026.....	25
34.	30 de octubre de 2026.....	25
35.	4 de noviembre de 2026.....	25
36.	5 de noviembre de 2026.....	25
37.	6 de noviembre de 2026.....	25
38.	9 de noviembre de 2026.....	25
39.	10 de noviembre de 2026.....	25
40.	11 de noviembre de 2026.....	25

1. 14 de septiembre de 2026



Ilustración 1 Inducción y conocimiento de la empresa

2. 15 de septiembre de 2026



DOCUMENTO DE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. Información general de la empresa

La CORPORACIÓN-CANS-INPRO S.A.S. B.I.C. desarrolla sus actividades en el ámbito de la oferta de productos tecnológicos relacionados con la automatización industrial y la robótica. Su principal mercado está conformado por unidades educativas fiscales, fiscomisionales y particulares a nivel nacional.

2. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web educativa complementaria a los recursos de robótica y tecnología ofrecidos por la empresa. La plataforma tendrá como finalidad proporcionar un espacio interactivo para que los estudiantes puedan reforzar los conocimientos adquiridos mediante actividades y juegos educativos.

Los contenidos utilizados como base para las actividades provendrán de Moodle, los libros y las planificaciones educativas que la empresa proporciona a los docentes. Estos contenidos serán utilizados para desarrollar actividades de teoría y respuesta que permitan al estudiante interactuar con los temas estudiados.

La plataforma estará organizada de acuerdo con los cursos o grados educativos, permitiendo asociar los juegos y contenidos correspondientes a cada uno.

3. Problema o necesidad identificada

La empresa identificó la necesidad de contar con material educativo que permita que los estudiantes aprendan mientras se divierten, debido a que los contenidos relacionados con los componentes de robótica contienen una cantidad considerable de teoría.

Ante esta necesidad, se plantea desarrollar una plataforma educativa que complemente los contenidos teóricos mediante juegos interactivos, de manera que el estudiante pueda reforzar sus conocimientos a

Ilustración 2 Revisión de la descripción del proyecto

Administrador

El administrador será responsable de la creación y gestión de los cursos, así como de la organización y asignación de los juegos correspondientes a cada curso.

6. Organización por cursos

La plataforma organizará a los estudiantes y los recursos educativos de acuerdo con el curso o grado educativo al que pertenecen.
Los juegos estarán asociados a los cursos correspondientes, permitiendo que cada estudiante pueda acceder a las actividades relacionadas con los contenidos que debe estudiar.

7. Acceso a la plataforma

Se contemplan dos formas principales de acceso:

Acceso desde Moodle

Cuando el estudiante acceda desde Moodle, deberá ser dirigido directamente hacia la sección de juegos correspondiente al tema que está estudiando, evitando realizar nuevamente el proceso de inicio de sesión.

Acceso directo a la plataforma

Cuando el estudiante ingrese directamente a la plataforma educativa, deberá iniciar sesión para acceder a los cursos y juegos correspondientes.

El mecanismo técnico específico para realizar la integración y autenticación con Moodle será definido durante el desarrollo del proyecto.

8. Juegos educativos

La definición final de los juegos se encuentra pendiente. Sin embargo, se ha establecido como idea inicial desarrollar actividades basadas en una dinámica de teoría y respuesta.

Una de las dinámicas consideradas consiste en presentar información teórica al estudiante y posteriormente plantear una pregunta. El estudiante deberá seleccionar la respuesta correcta mediante la interacción con un robot o personaje, desplazándolo hacia la opción seleccionada.

Los juegos contemplarán características como:

- Niveles.
- Intentos.
- Vidas.
- Preguntas y respuestas.
- Interacción mediante un robot o personaje.
- Contenido teórico relacionado con los temas estudiados.
- Puntuación obtenida durante las actividades.

Ilustración 3 Revisión de la descripción del proyecto

3. 16 de septiembre de 2026

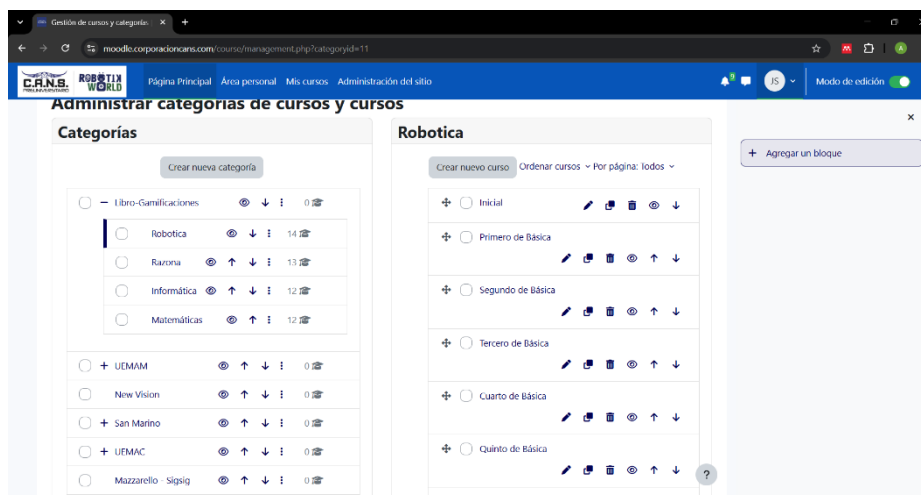


Ilustración 4 Cursos de robótica

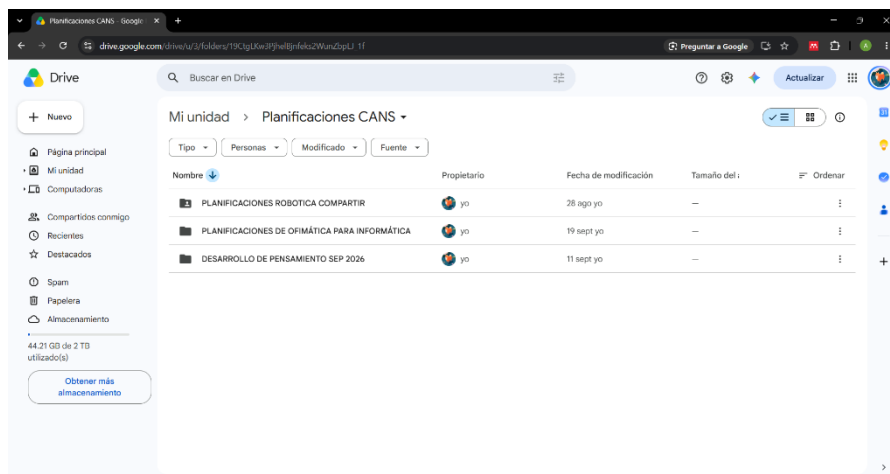


Ilustración 5 Planificaciones de la empresa

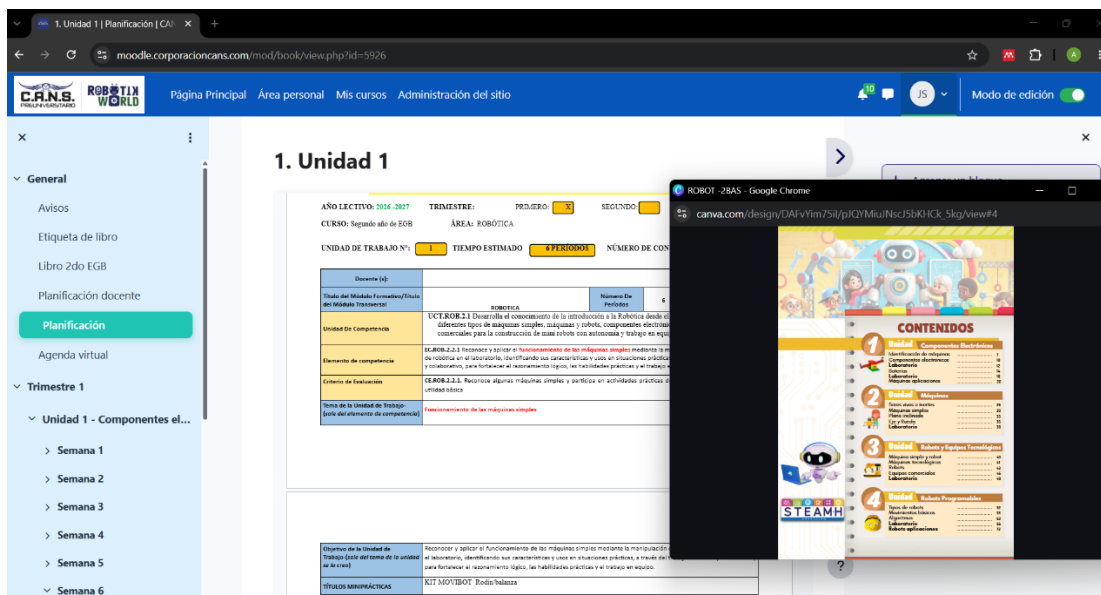


Ilustración 6 Familiarización con la plataforma moodle

4. 17 de septiembre de 2026

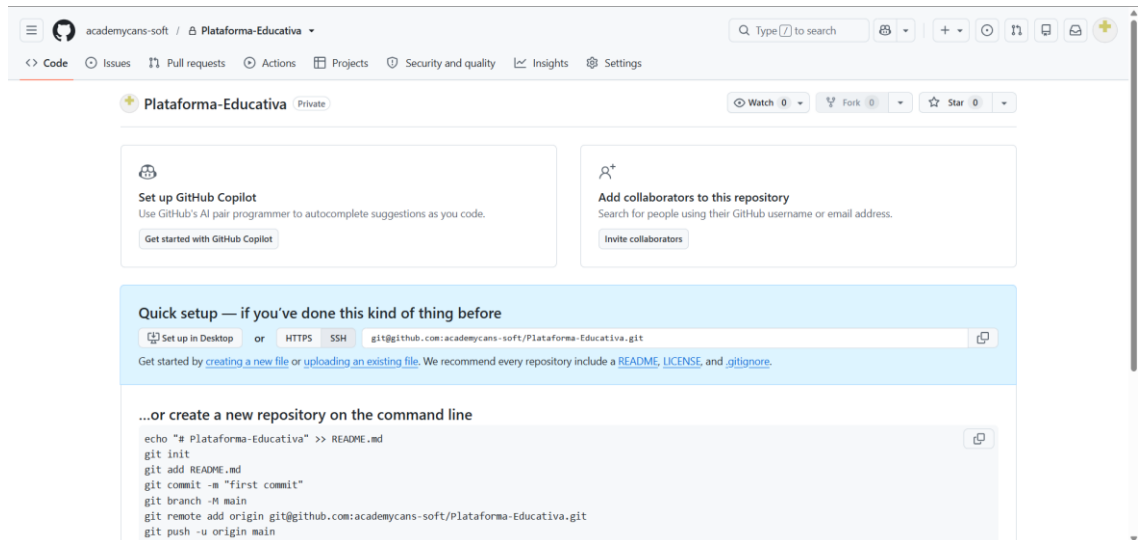


Ilustración 7 Creación de repositorio en Git hub

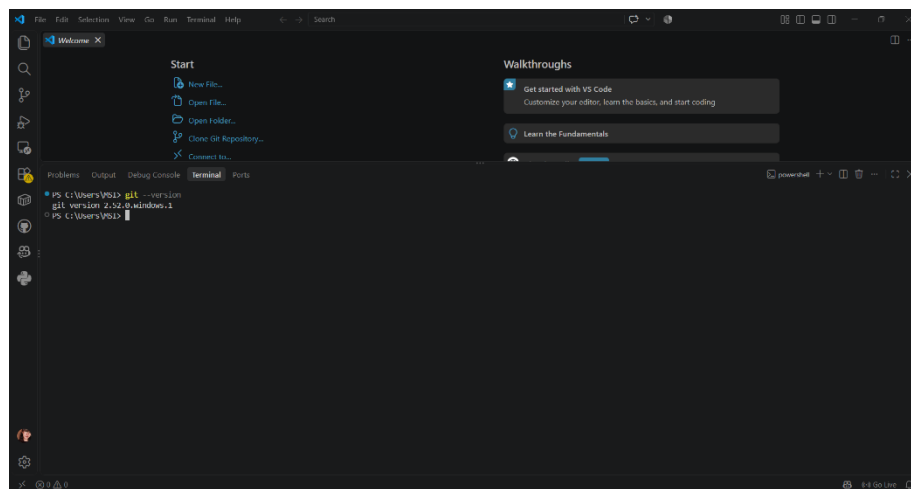


Ilustración 8 Instalación de git

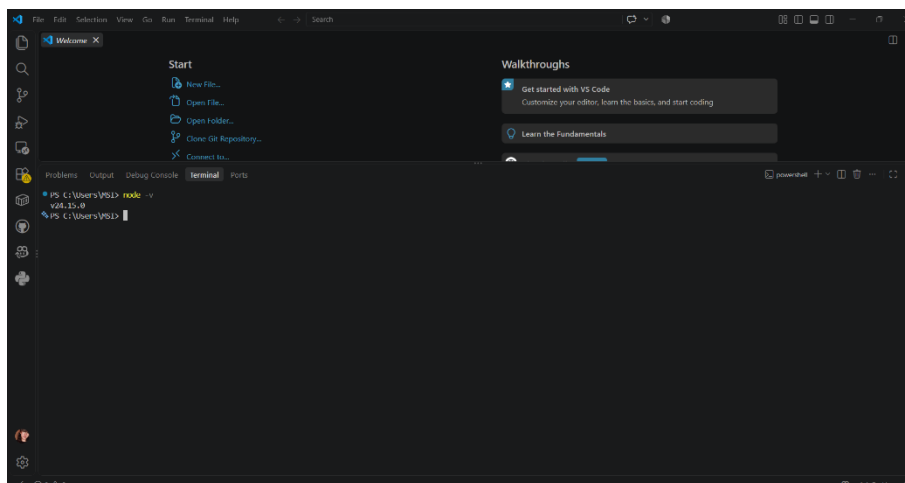


Ilustración 9 Instalación de Node.js.

5. 18 de septiembre de 2026

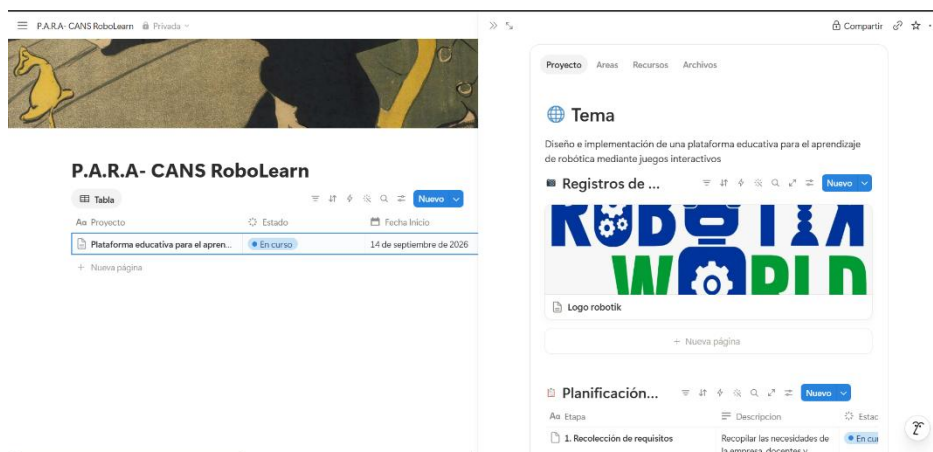


Ilustración 10 Creación de notion para registrar progresos

Link de notion:

https://app.notion.com/p/3e2ae4a53cf98028bc83f3c24b57d838?v=3e2ae4a53cf98007b444000c492f2537&source=copy_link

Planificación Inicial ...			Nuevo
Aa Etapa	Descripción	Estado	
1. Recolección de requisito	Recopilar las necesidades de la empresa, docentes y estudiantes, e identificar las funcionalidades, restricciones y características requeridas para la plataforma educativa.	En curso	
2. Análisis y especificación de requisitos	Analizar, organizar, validar y numerar los requisitos recopilados; elaborar los casos de uso, sus especificaciones, la matriz de trazabilidad y el documento SRS IEEE 830.	Sin empezar	
3. Diseño de la plataforma	Diseñar la arquitectura, interfaces, base de datos, módulos y estructura de los juegos.	Sin empezar	
4. Configuración del entorno	Crear la estructura del proyecto y configurar Docker, Docker Compose, PostgreSQL y las herramientas necesarias para iniciar el desarrollo.	Sin empezar	
5. Desarrollo de la plataforma	Implementar autenticación,	Sin empezar	

Ilustración 11 Definición de etapas generales

Organización preliminar...			Nuevo
Aa Módulo	Funcionalidad preliminar		
Usuarios	Gestionar el acceso y la información básica de estudiantes, docentes y administradores, incluyendo autenticación, estado de la cuenta y permisos según el rol.		
Contenidos	Organizar y gestionar los contenidos educativos de robótica de acuerdo con el curso, trimestre, unidad y tema correspondiente.		
Cursos	Gestionar los cursos y grados de la plataforma, la asignación de estudiantes y la organización de los recursos educativos correspondientes a cada curso.		
Juegos	Gestionar los juegos educativos asociados a los cursos y temas, incluyendo niveles, intentos, instrucciones, dificultades e interacciones propias de la dinámica de cada juego.		

Ilustración 12 Organización de módulos

PLANIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA

PLANIFICACIÓN

Fecha	Lugar	Hora	Modalidad
21/09/2026	Sangolquí	14:00	Presencial

ENTREVISTADOR

Alisson Ayo

ENTREVISTADO

William Suntuai

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Recopilar información sobre las necesidades y requerimientos de la plataforma web educativa mediante una entrevista con el encargado de proporcionar la información del proyecto en CANS-INPRO, con el propósito de obtener los datos necesarios para definir las funcionalidades, usuarios, contenidos, juegos y mecanismos de acceso de la plataforma.

Banco de Preguntas

1. Identidad y diseño de la plataforma

¿La plataforma debe llevar el logo de CANS-INPRO?

¿Existen otros logos que deban aparecer?

¿Hay colores institucionales que debamos utilizar?

¿Existe alguna tipografía o estilo visual que debamos respetar?

¿Desean que aparezca el nombre completo de CANS-INPRO en la plataforma?

¿Existe algún manual de identidad corporativa que debamos utilizar?

¿La plataforma debe tener una imagen o banner principal?

¿Quién proporcionará los logos, imágenes y demás recursos gráficos?

¿Hay algún ejemplo de página web o plataforma cuyo diseño les gustaría tomar como referencia?

¿Qué podrá hacer un docente?

¿Qué podrá hacer el administrador?

¿Los estudiantes estarán organizados por curso, grado o nivel?

¿Un estudiante puede pertenecer a más de un curso?

¿Quién registrará a los estudiantes?

¿Los estudiantes podrán registrarse directamente en la plataforma?

¿Qué información del estudiante se necesita guardar?

¿Qué información debe aparecer en el perfil del estudiante?

3. Inicio de sesión y acceso

¿Qué datos se utilizarán para iniciar sesión?

¿Se utilizará correo electrónico, usuario, código de estudiante u otro identificador?

¿Los estudiantes podrán recuperar su contraseña?

¿El administrador podrá crear y modificar usuarios?

¿Qué debe suceder cuando un estudiante ingresa desde Moodle?

¿El estudiante debe iniciar sesión nuevamente o debe ingresar directamente?

¿A qué sección debe llegar el estudiante cuando ingresa desde Moodle?

¿La plataforma debe diferenciar el acceso desde Moodle del acceso directo?

4. Cursos y contenidos

¿Qué cursos o grados deben estar disponibles inicialmente?

¿Cómo se organizarán los contenidos?

¿Los contenidos estarán divididos por curso, unidad, tema o nivel?

¿Qué contenidos de robótica deben incluirse inicialmente?

¿Los contenidos provendrán de Moodle, libros y documentos de planificación?

¿Quién proporcionará el contenido que se utilizará?

¿Quién será responsable de revisar que el contenido sea correcto?

¿El administrador podrá agregar o modificar contenidos?

¿Los docentes podrán modificar contenidos o solamente utilizarlos?

5. Juegos educativos

¿Cuántos juegos se desea implementar inicialmente?

¿Los juegos estarán relacionados con los contenidos de cada curso?

¿Qué tipo de dinámica esperan para los juegos?

¿La idea de que el estudiante mueva un personaje o robot hacia una respuesta es adecuada?

¿Cada juego tendrá preguntas y respuestas?

¿Cuántas respuestas podrá tener cada pregunta?

¿Existirán respuestas correctas e incorrectas?

¿Qué ocurre cuando el estudiante responde incorrectamente?

¿Los juegos tendrán niveles?

Ilustración 13 Planificación para recolectar requisitos

6. 21 de septiembre de 2026

ENTREVISTA

PLANIFICACIÓN

Fecha	Lugar	Hora	Modalidad
21/09/2026	Sangolquí	14:00	Presencial

ENTREVISTADOR

Alisson Ayo

ENTREVISTADO

William Suntuai

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Recopilar información sobre las necesidades y requerimientos de la plataforma web educativa mediante una entrevista con el encargado de proporcionar la información del proyecto en CANS-INPRO, con el propósito de obtener los datos necesarios para definir las funcionalidades, usuarios, contenidos, juegos y mecanismos de acceso de la plataforma.

Banco de Preguntas

1. Identidad y diseño de la plataforma

¿La plataforma debe llevar el logo de CANS-INPRO?

Si

¿Existen otros logos que deban aparecer?

La empresa tiene dos logos la de corporación que es la de **QWERTY** y la de **QWERTY**.

¿Hay colores institucionales que debamos utilizar?

Azul y verde

2. Usuarios

¿Qué tipos de usuarios tendrá la plataforma?

¿Qué podrá hacer un docente?

1. Iniciar sesión en la plataforma.
2. Acceder a los contenidos correspondientes a su curso o grado.
3. Jugar los juegos educativos asignados.
4. Completar niveles y responder preguntas.
5. Realizar intentos en los juegos.
6. Consultar sus puntuaciones.
7. Consultar su progreso.
8. Visualizar su posición en los rankings.

¿Qué podrá hacer un docente?

1. Ingresar a la plataforma.
2. Consultar los contenidos educativos correspondientes a sus cursos.
3. Consultar los juegos disponibles para sus estudiantes.
4. Utilizar la plataforma como recurso complementario para la enseñanza.
5. Consultar el progreso y resultados de los estudiantes.

¿Qué podrá hacer el administrador?

1. Iniciar sesión en el sistema.
2. Crear y gestionar cursos.
3. Registrar y gestionar estudiantes.
4. Organizar los juegos de acuerdo con los cursos o grados.
5. Administrar los contenidos de la plataforma.
6. Crear, modificar y gestionar los juegos, según los permisos definidos.
7. Consultar y gestionar las puntuaciones.
8. Consultar el progreso de los estudiantes.
9. Administrar los rankings.
10. Gestionar la información general de la plataforma.

¿Los estudiantes estarán organizados por curso, grado o nivel?

Los estudiantes estarán organizados por curso y grado, de acuerdo con la estructura académica de la institución.

¿Un estudiante puede pertenecer a más de un curso?

No. Inicialmente, cada estudiante pertenecerá a un único curso, correspondiente al grado que está cursando.

¿Quién registrará a los estudiantes?

Los estudiantes serán registrados por el administrador de la plataforma.

¿Los estudiantes podrán registrarse directamente en la plataforma?

No. El estudiante no realizará un registro directamente, su cuenta será creada o habilitada previamente por el administrador.

¿Qué información del estudiante se necesita guardar?

Se almacenará información como nombre, apellidos, usuario, contraseña, curso, grado y estado de la cuenta.

¿Qué información debe aparecer en el perfil del estudiante?

El perfil mostrará principalmente nombre, apellidos, curso, grado, progreso, puntuaciones y resultados obtenidos en los juegos.

¿La institución proporcionará un archivo Excel con la información de los estudiantes?

Si. La institución proporcionará la información de los estudiantes en formato físico o digital.

¿El sistema debe generar automáticamente el usuario y contraseña de cada estudiante?

No. El administrador será responsable de crear manualmente el usuario y la contraseña de cada estudiante.

¿El curso o grado del estudiante estará incluido en el Excel?

Si. La información proporcionada incluirá el curso o grado correspondiente a cada estudiante.

3. Inicio de sesión y acceso

¿Qué datos se utilizarán para iniciar sesión?

Los estudiantes y docentes podrán iniciar sesión mediante un usuario y contraseña proporcionados por el administrador.

¿Los estudiantes podrán recuperar su contraseña?

Si. La plataforma deberá permitir la recuperación de contraseña mediante un mecanismo definido por el sistema, por ejemplo, mediante correo electrónico.

¿El administrador podrá crear y modificar usuarios?

Si. El administrador podrá crear, modificar, activar, desactivar y gestionar usuarios de la plataforma.

¿Qué debe suceder cuando un estudiante ingresa desde Moodle?

El estudiante deberá ser dirigido directamente al contenido o juego correspondiente al curso o tema seleccionado en Moodle, evitando un registro adicional.

¿La plataforma debe diferenciar el acceso desde Moodle del acceso directo?

Si. La información proporcionada incluirá el curso o grado correspondiente a cada estudiante.

4. Cursos y contenidos

¿Qué cursos o grados deben estar disponibles inicialmente?

Los estudiantes podrán controlar y mover un personaje como parte de la dinámica de los juegos.

¿Los contenidos de robótica deben incluirse inicialmente?

Si. El estudiante podrá controlar y mover un personaje como parte de la dinámica de los juegos.

¿Los contenidos provendrán de Moodle, libros y documentos de planificación?

Si. El estudiante podrá controlar y mover un personaje como parte de la dinámica de los juegos.

¿Quién proporcionará el contenido que se utilizará?

El estudiante deberá ser dirigido directamente al contenido o juego correspondiente al curso o tema seleccionado en Moodle, evitando un registro adicional.

¿Quién será responsable de revisar que el contenido sea correcto?

El estudiante deberá ser dirigido directamente al contenido o juego correspondiente al curso o tema seleccionado en Moodle, evitando un registro adicional.

¿El administrador podrá agregar o modificar contenidos?

El estudiante deberá ser dirigido directamente al contenido o juego correspondiente al curso o tema seleccionado en Moodle, evitando un registro adicional.

¿Los docentes podrán modificar contenidos o solamente utilizarlos?

El estudiante deberá ser dirigido directamente al contenido o juego correspondiente al curso o tema seleccionado en Moodle, evitando un registro adicional.

5. Juegos educativos

¿Cuántos juegos se desea implementar inicialmente?

El estudiante deberá ser dirigido directamente al contenido o juego correspondiente al curso o tema seleccionado en Moodle, evitando un registro adicional.

¿Los juegos estarán relacionados con los contenidos de cada curso?

El estudiante deberá ser dirigido directamente al contenido o juego correspondiente al curso o tema seleccionado en Moodle, evitando un registro adicional.

¿Qué tipo de dinámica esperan para los juegos?

El estudiante deberá ser dirigido directamente al contenido o juego correspondiente al curso o tema seleccionado en Moodle, evitando un registro adicional.

¿La idea de que el estudiante mueva un personaje o robot hacia una respuesta es adecuada?

El estudiante deberá ser dirigido directamente al contenido o juego correspondiente al curso o tema seleccionado en Moodle, evitando un registro adicional.

¿Cada juego tendrá preguntas y respuestas?

El estudiante deberá ser dirigido directamente al contenido o juego correspondiente al curso o tema seleccionado en Moodle, evitando un registro adicional.

¿Cuántas respuestas podrá tener cada pregunta?

El estudiante deberá ser dirigido directamente al contenido o juego correspondiente al curso o tema seleccionado en Moodle, evitando un registro adicional.

¿Existirán respuestas correctas e incorrectas?

El estudiante deberá ser dirigido directamente al contenido o juego correspondiente al curso o tema seleccionado en Moodle, evitando un registro adicional.

¿Qué ocurre cuando el estudiante responde incorrectamente?

El estudiante deberá ser dirigido directamente al contenido o juego correspondiente al curso o tema seleccionado en Moodle, evitando un registro adicional.

¿Los juegos tendrán niveles?

El estudiante deberá ser dirigido directamente al contenido o juego correspondiente al curso o tema seleccionado en Moodle, evitando un registro adicional.

Ilustración 14 Respuestas de la entrevista

Lugar y fecha: Sangolquí 21 de Septiembre de 2026

Hora de inicio: 14:00

Participantes	Firmas
Alisson Ayo	 ALISSON ESTEFANIA AYO BONILLA
William Sntaxi	 WILLIAM DARIO SNTAXI PICHASANI

Objetivo de la reunion: Recopilar información sobre las necesidades y requerimientos de la plataforma web educativa mediante una entrevista con el encargado de proporcionar la información del proyecto en CANS-INPRO, con el propósito de obtener los datos necesarios para definir las funcionalidades, usuarios, contenidos, juegos y mecanismos de acceso de la plataforma.

Pregunta	Respuesta
¿La plataforma debe llevar el logo de CANS-INPRO?	Si la Plataforma deber llevar los logos
¿Existen otros logos que dehan	La empresa tiene dos logos la de

Ilustración 15 Minuta de la entrevista

7. 22 de septiembre de 2026

A	B	C	D	E	F
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					

Ilustración 16 Requisitos funcionales en Excel

1. Recolección de requisito

Descripción Recopilar las necesidades de la empresa, docentes y estudiantes, además de las funcionalidades de la plataforma.

Estado En curso

+ Add a property

Comentarios

Agregar un comentario...

21-24 de septiembre

Ao	Nombre	Estado
21 de septiembre		Listo
22 de septiembre		Listo
23 de septiembre		Listo
24 de septiembre		Sin empezar

+ Nueva página

Recolección de requisitos funcionales

22-09_RequisitosFuncionales.xlsx 11.2 KB

Requisitos funcionales del sistema educativo

26 requisitos organizados por módulo y usuario.

ID	Módulo	Requisito funcional
RF-01	Inicio de sesión	El sistema permitirá a estudiantes y docentes iniciar sesión me contraseña.
RF-02	Usuarios	El administrador podrá registrar, modificar, activar y desactivar usuarios.
RF-03	Cursos	El administrador podrá crear y gestionar cursos y grados.
RF-04	Contenidos	El sistema permitirá organizar los contenidos por trimestre, un
RF-05	Contenidos	El estudiante podrá consultar los contenidos correspondientes
RF-06	Juegos	El estudiante podrá acceder a los juegos asignados a su curso.
RF-07	Juegos	El estudiante podrá ejecutar los juegos educativos y complet
RF-08	Juegos	El sistema registrará los intentos y resultados obtenidos duran
RF-09	Progreso	El sistema registrará los niveles y juegos completados f
RF-10	Puntuaciones	El sistema almacenará las puntuaciones obtenidas en cada per

Ilustración 17 Requisitos funcionales en notion

8. 23 de septiembre de 2026

ID	Aspecto	Requisito	Usuario
RJ-01	Mecánica del juego	El estudiante podrá controlar y mover un robot dentro del entorno del juego para cumplir con el objetivo establecido.	Estudiante
RJ-02	Niveles	Los niveles se desbloquearán de manera progresiva conforme el estudiante complete el nivel anterior.	Estudiante / Sistema
RJ-03	Intentos	El estudiante tendrá 3 intentos para completar cada juego o nivel.	Estudiante
RJ-04	Dificultad	Los juegos tendrán diferentes niveles de dificultad.	Estudiante / Sistema
RJ-05	Instrucciones	El sistema mostrará instrucciones antes de iniciar cada juego.	Estudiante
RJ-06	Recompensas	El estudiante podrá recibir una recompensa al completar un nivel únicamente cuando el docente lo haya establecido.	Estudiante / Docente
RJ-07	Puntuación	La puntuación máxima de cada nivel será de 100 puntos.	Sistema
RJ-08	Cálculo de puntuación	La puntuación considerará las acciones o respuestas correctas, el tiempo empleado y los intentos restantes.	Sistema
RJ-09	Registro de partidas	El sistema almacenará la puntuación y los resultados obtenidos en cada partida.	Sistema
RJ-10	Resultados	El estudiante podrá consultar los resultados obtenidos en los juegos.	Estudiante
RJ-11	Puntuación final	El sistema mostrará la puntuación obtenida al finalizar cada juego.	Estudiante
RJ-12	Porcentaje	El sistema mostrará el porcentaje de respuestas correctas obtenido por el estudiante.	Estudiante
RJ-13	Mejores resultados	El sistema conservará los mejores resultados obtenidos por cada estudiante.	Sistema
RJ-14	Progreso	El sistema registrará los juegos y niveles completados por cada estudiante.	Sistema
RJ-15	Ranking	El sistema permitirá consultar el ranking de estudiantes organizado por curso y puntuación.	Estudiante
RJ-16	Actualización del ranking	El sistema actualizará automáticamente la posición de los estudiantes de acuerdo con las puntuaciones obtenidas.	Sistema

Ilustración 18 Requisitos funcionales de juegos

ID	Aspecto	Requisito
RJ-01	Mecánica del juego	El estudiante podrá controlar y mover un robot dentro de para cumplir con el objetivo establecido.
RJ-02	Niveles	Los niveles se desbloquearán de manera progresiva con complete el nivel anterior.
RJ-03	Intentos	El estudiante tendrá 3 intentos para completar cada jue
RJ-04	Dificultad	Los juegos tendrán diferentes niveles de dificultad.
RJ-05	Instrucciones	El sistema mostrará instrucciones antes de iniciar cada ju
RJ-06	Recompensas	El estudiante podrá recibir una recompensa al completar cuando el docente lo haya establecido.
RJ-07	Puntuación	La puntuación máxima de cada nivel será de 100 puntos.
RJ-08	Cálculo de puntuación	La puntuación considerará las acciones o respuestas con empleado y los intentos restantes.
RJ-09	Registro de partidas	El sistema almacenará la puntuación y los resultad

Ilustración 19 Requisitos funcionales en notion

9. 24 de septiembre de 2026

Matriz de Requisitos Funcionales de la Plataforma Educativa			
Descripción: Matriz que contiene los requisitos funcionales identificados para la integración con Moodle			
ID provisional	Aspecto	Requisito	Usuario
MOO-01	Acceso desde Moodle	El sistema deberá permitir que el estudiante acceda a la plataforma educativa desde Moodle.	Estudiante
MOO-02	Redirección de contenido	El sistema deberá dirigir al estudiante al contenido o juego correspondiente al curso o tema seleccionado en Moodle.	Estudiante
MOO-03	Registro adicional	El sistema deberá permitir el acceso desde Moodle sin requerir un registro adicional del estudiante.	Estudiante
MOO-04	Inicio de sesión	El sistema deberá permitir que el estudiante acceda desde Moodle sin realizar nuevamente el inicio de sesión, mediante el mecanismo de integración que se defina.	Estudiante
MOO-05	Acceso a unidad o tema	El sistema deberá dirigir al estudiante a la sección correspondiente a la unidad, tema o juego seleccionado desde Moodle.	Estudiante
MOO-06	Integración	El sistema deberá disponer de un mecanismo de integración y autenticación entre Moodle y la plataforma educativa.	Estudiante

Ilustración 20 Matriz de requisitos para integración con Moodle

Matriz de Requisitos de la Plataforma Educativa			
Descripción: Matriz que contiene los requisitos de seguridad, privacidad y control de acceso			
ID provisional	Aspecto	Requisito	Usuario
SEG-01	Autenticación	El sistema deberá permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña.	Estudiante/Docente
SEG-02	Gestión de usuarios	El sistema deberá permitir crear, modificar, activar y desactivar cuentas de usuario.	Administrador
SEG-03	Recuperación de contraseña	El sistema deberá permitir la recuperación de contraseña mediante un mecanismo definido por la plataforma.	Estudiante
SEG-04	Control de acceso	El sistema deberá restringir el acceso a las funcionalidades e información de acuerdo con los permisos asignados a cada tipo de usuario.	Todos (Docente, estudiante, admin)
SEG-05	Consulta de información	El sistema deberá permitir al administrador consultar la información completa de los estudiantes.	Administrador
SEG-06	Restricción docente	El sistema deberá permitir al docente consultar únicamente la información y resultados de los estudiantes que tenga asignados.	Docente
SEG-07	Privacidad	El sistema deberá mantener privada la información personal de los estudiantes y permitir su acceso únicamente a usuarios autorizados.	Todos (Docente, estudiante, admin)
SEG-08	Datos personales	El sistema deberá almacenar los datos autorizados de los estudiantes: nombre completo, curso o grado, correo electrónico y nombre de usuario.	Estudiante
SEG-09	Autorización de datos	El almacenamiento de información del estudiante deberá realizarse con conocimiento y autorización previa de la institución educativa y sus representantes.	Administrador
SEG-10	Eliminación de información	El sistema deberá permitir eliminar la cuenta y la información asociada cuando el estudiante deje de pertenecer a la institución.	Administrador
SEG-11	Actualización de información	El sistema deberá permitir actualizar la información del estudiante cuando cambie de curso o grado.	Administrador

Ilustración 21 Matriz de requisitos de seguridad, privacidad y acceso

Matriz de Requisitos no funcionales de la Plataforma Educativa			
Descripción: Matriz que contiene los requisitos no funcionales de la plataforma			
ID provisional	Aspecto	Requisito	Usuario
RNF-01	Compatibilidad	La plataforma deberá funcionar correctamente en computadores de escritorio y laptops.	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-02	Diseño adaptable	La plataforma deberá contar con un diseño responsive que permita su utilización en computadores, tablets y celulares.	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-03	Conectividad	La plataforma deberá funcionar mediante navegadores web compatibles disponibles en los equipos de las instituciones	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-04	Entorno controlado	La plataforma deberá permitir su utilización mediante un navegador seguro cuando una actividad requiera un entorno	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-05	Privacidad	La plataforma deberá proteger la información personal de los estudiantes frente al acceso de usuarios no autorizados.	Estudiante
RNF-06	Restricción docente	El sistema deberá permitir al docente consultar únicamente la información y resultados de los estudiantes que tenga	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-07	Rendimiento	El tiempo máximo de respuesta esperado para las operaciones principales deberá ser definido y validado	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-08	Disponibilidad	El nivel mínimo de disponibilidad esperado para la plataforma deberá ser definido posteriormente.	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-09	Capacidad	La cantidad de usuarios concurrentes que deberá soportar la plataforma deberá ser definida posteriormente.	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-10	Fiabilidad	Los criterios de recuperación y comportamiento ante fallos deberán ser definidos durante el diseño técnico del sistema.	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-11	Mantenibilidad	La plataforma deberá estructurarse de manera que permita realizar modificaciones y mantenimiento de sus componentes durante su evolución.	Administrador / Desarrollador

Ilustración 22 Matriz de requisitos no funcionales

25 de septiembre de 2026

A	B	C	D	E	F	G	H
Trazabilidad de depuración y consolidación							
Origen	ID original	ID final	Decisión	Justificación			
23-09	RJ-01	RF-26	Duplicado	La mecánica de movimiento del robot ya estaba incorporada en la matriz general.			
23-09	RJ-02	RF-11	Duplicado	Desbloqueo progresivo de niveles.			
23-09	RJ-03	RF-12	Duplicado	Tres intentos por juego o nivel.			
23-09	RJ-04	RF-13	Duplicado	Niveles de dificultad.			
23-09	RJ-05	RF-14	Duplicado	Instrucciones antes de iniciar el juego.			
23-09	RJ-06	RF-25	Duplicado	Recompensas establecidas por el docente.			
23-09	RJ-07	RF-15	Duplicado	Puntuación máxima de 100 puntos por nivel.			
23-09	RJ-08	RF-16	Duplicado	Cálculo de puntuación.			
23-09	RJ-09	RF-10 / RF-17	Consolidado	Se separa almacenamiento de puntuación y resultados.			
23-09	RJ-10	RF-18	Duplicado	Consulta de resultados.			
23-09	RJ-11	RF-19	Duplicado	Puntuación al finalizar el juego.			
23-09	RJ-12	RF-20	Duplicado	Porcentaje de respuestas correctas.			
23-09	RJ-13	RF-21	Duplicado	Conservación de mejores resultados.			
23-09	RJ-14	RF-09	Duplicado	Registro de juegos y niveles completados.			
23-09	RJ-15	RF-23	Duplicado	Ranking por curso y puntuación.			
23-09	RJ-16	RF-24	Duplicado	Actualización automática del ranking.			
24-09	MOO-01	RF-27	Nuevo	Acceso a la plataforma desde Moodle.			
24-09	MOO-02 + MOO-05	RF-28	Consolidado	Ambos describen la redirección al contenido, unidad, tema o juego			

Ilustración 23 Depuración de requisitos

	A	B	C	D	E	F
1						
2				Matriz consolidada de requisitos funcionales		
3						
4				<i>Requisitos funcionales depurados y numerados definitivamente a partir de las matrices del 22, 23 y 24 de septiembre de 2026.</i>		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

Ilustración 24 Matriz de requisitos funcionales

	A	B	C	D	E	F
1						
2				Matriz consolidada de requisitos no funcionales		
3						
4				<i>Requisitos no funcionales confirmados después de eliminar duplicados y reclasificar requisitos funcionales.</i>		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

Ilustración 25 Matriz de requisitos no funcionales

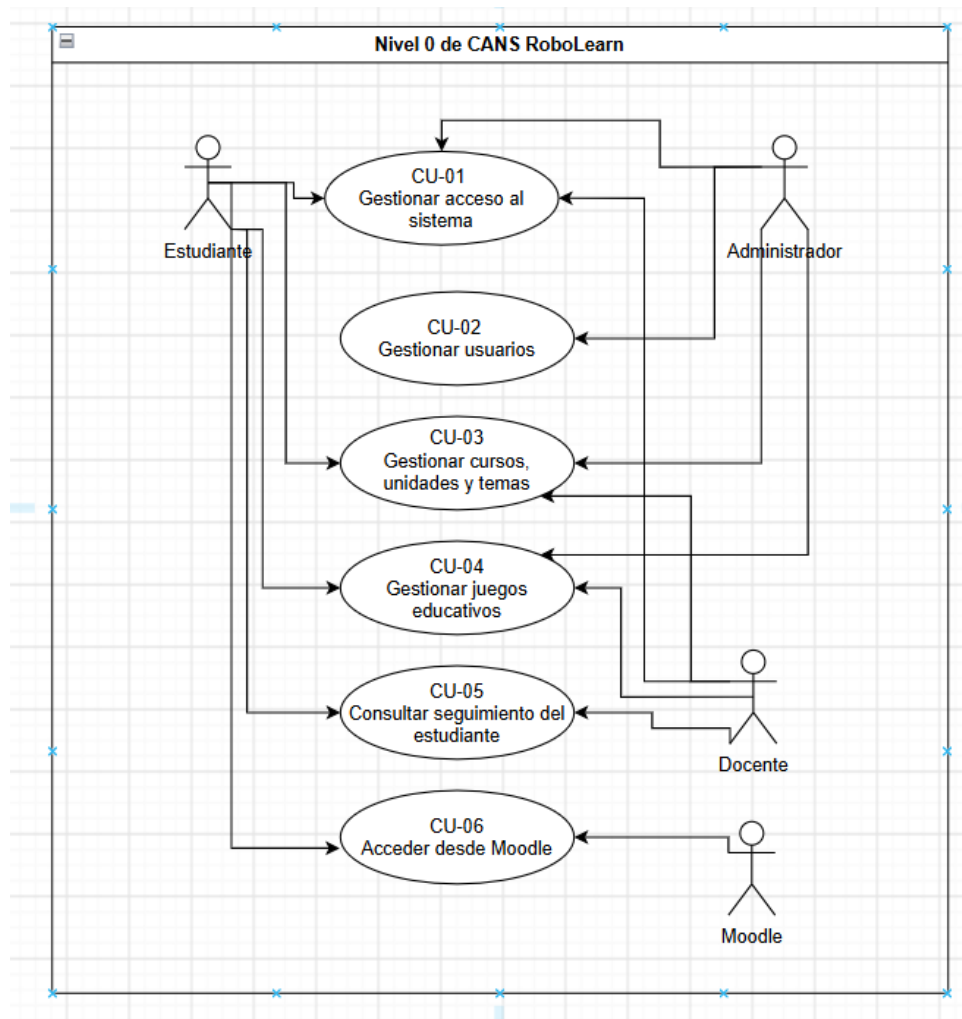


Ilustración 26 Diagrama de casos de uso nivel 0

10. 28 de septiembre de 2026

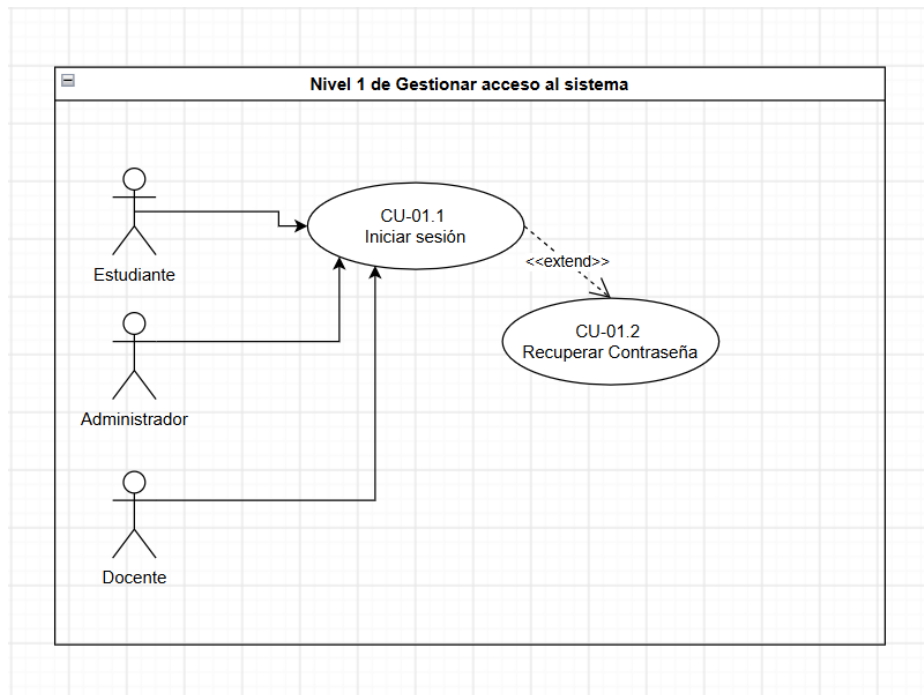


Ilustración 27 CU01-Nivel 1

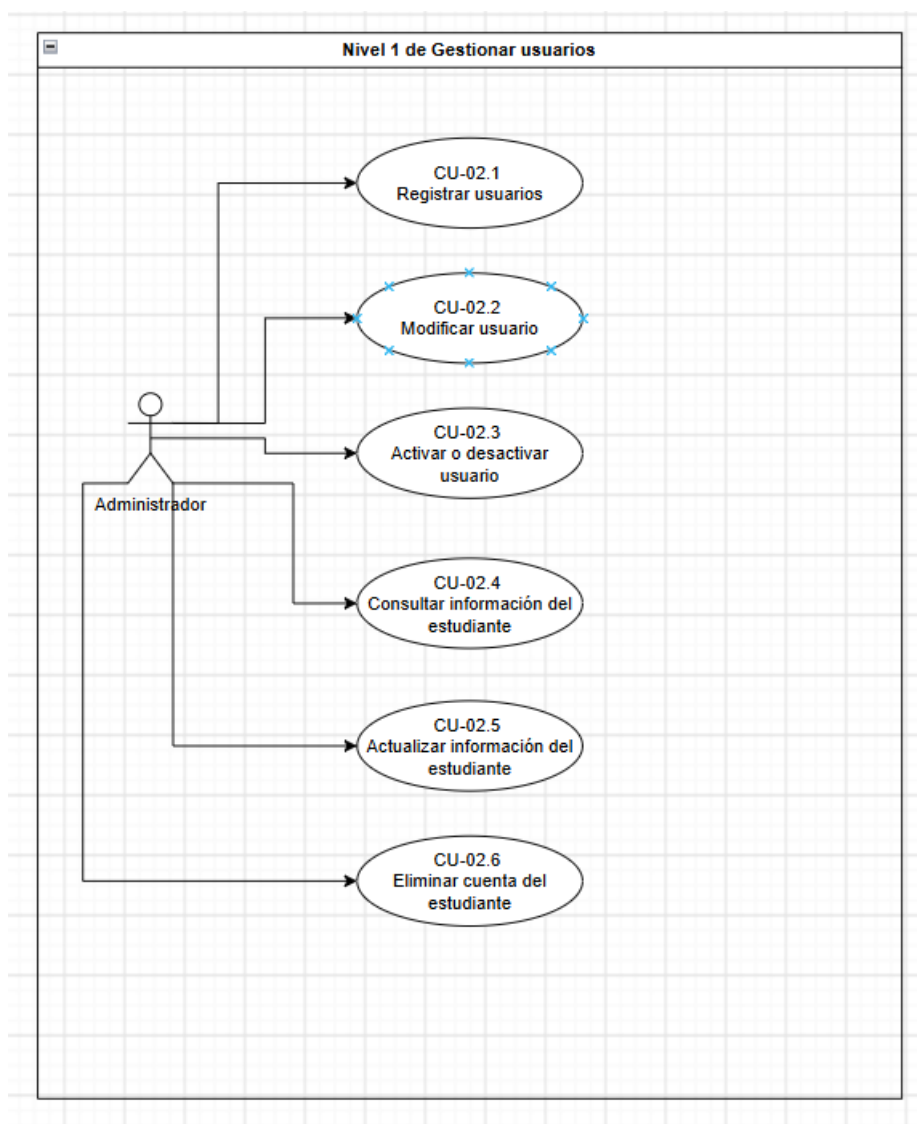


Ilustración 28 CU02-Nivel1

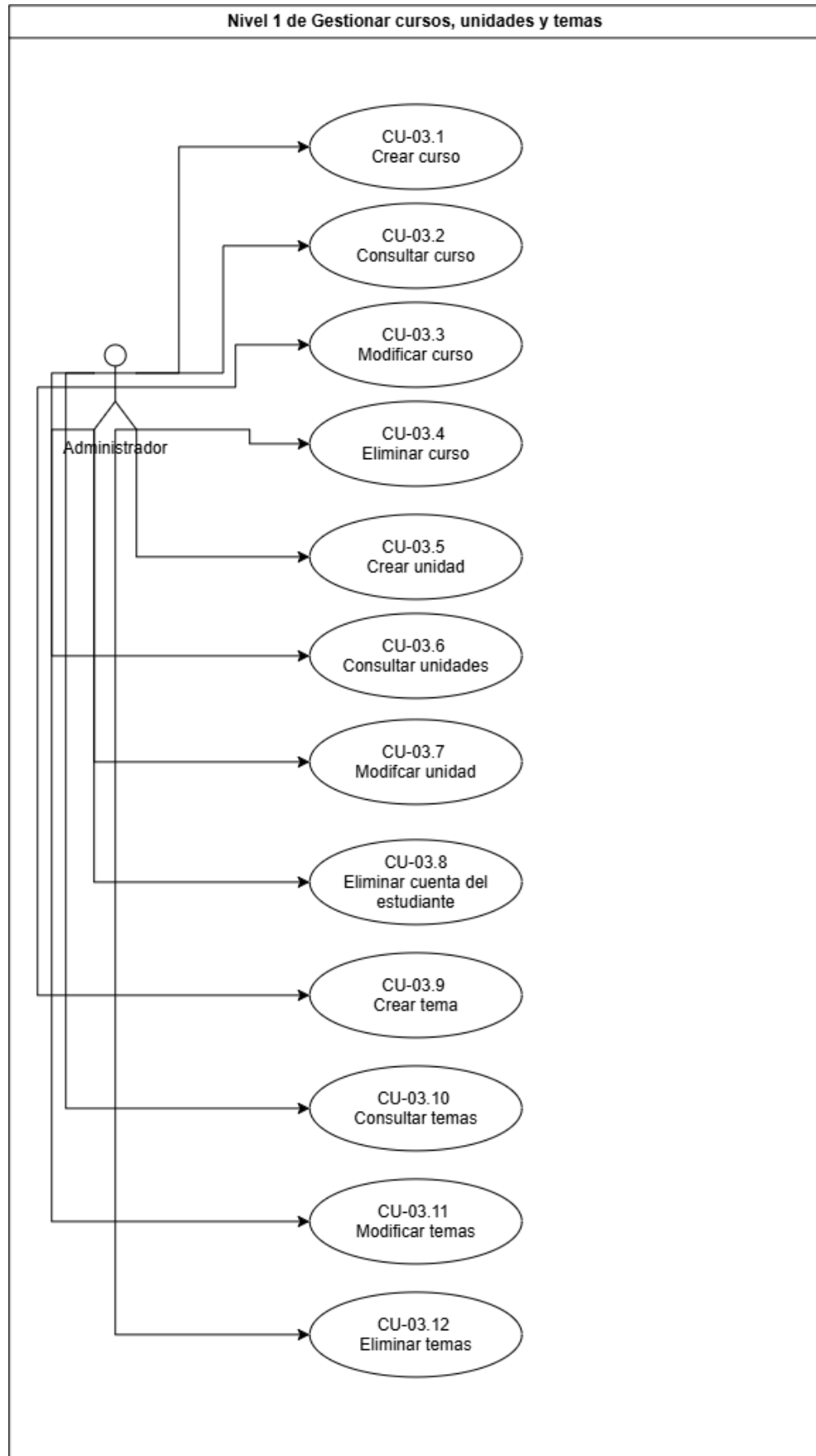


Ilustración 29 CU03-Nivel1

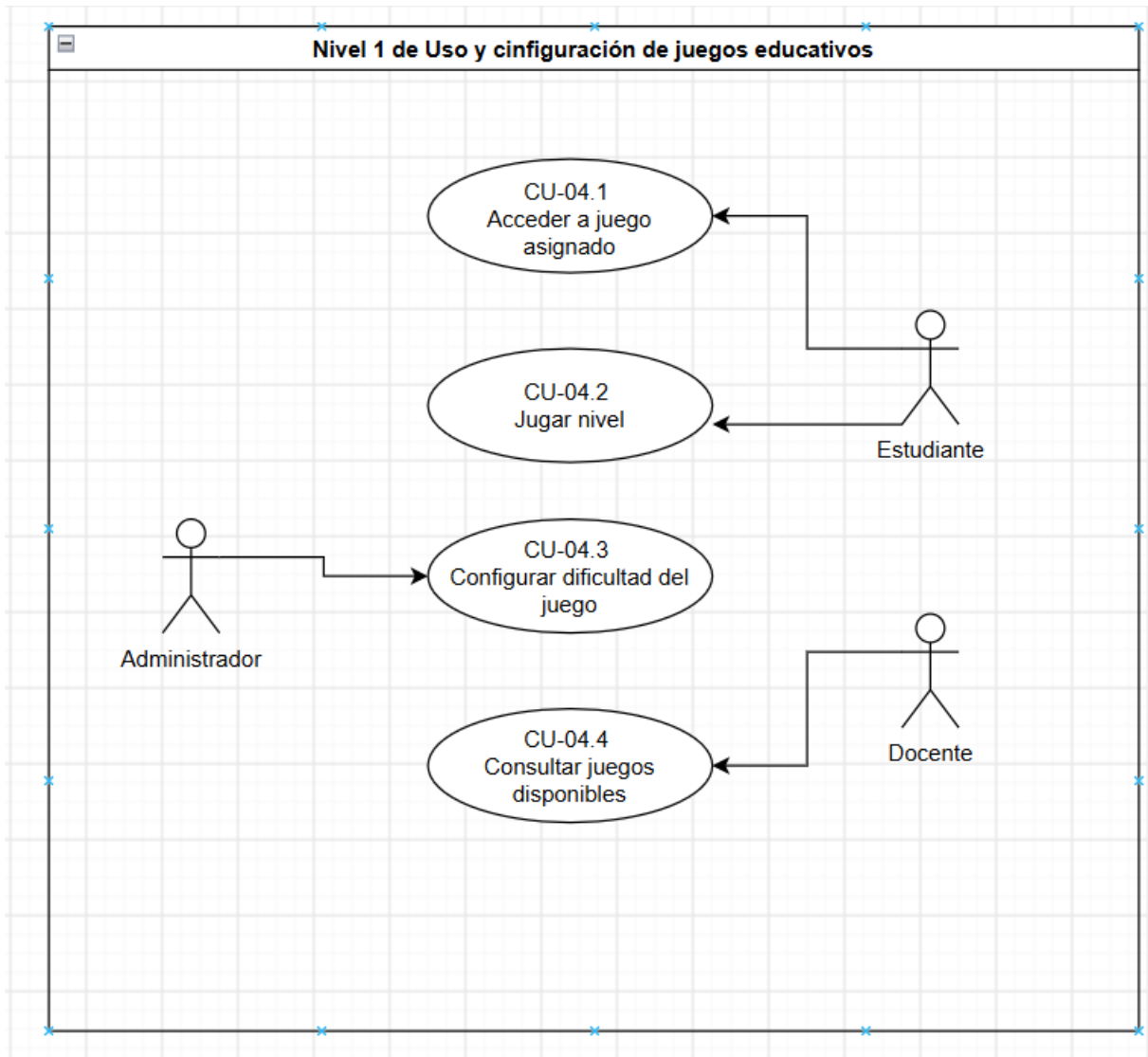


Ilustración 30 CU04- Nivel1

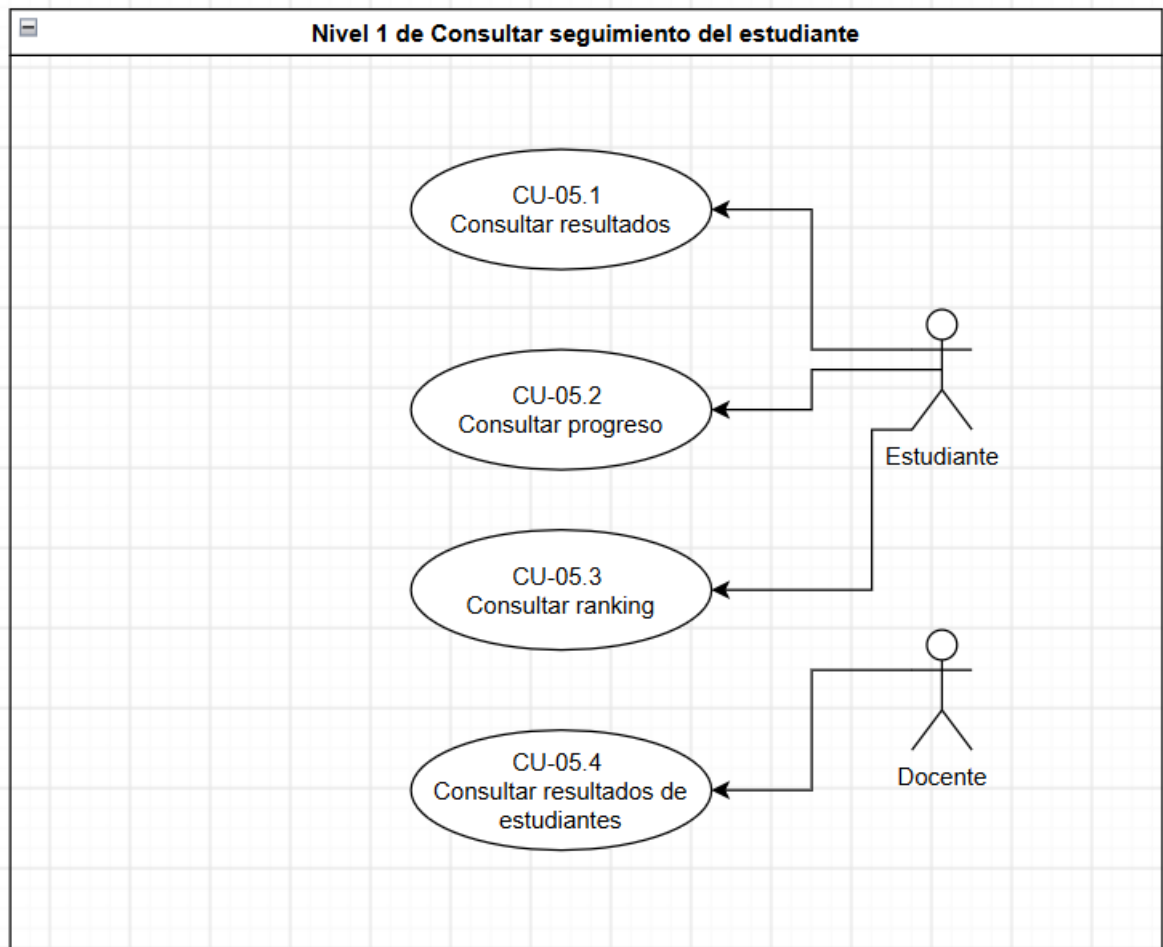


Ilustración 31 CU05-Nivel1

11. 29 de septiembre de 2026

Caso de uso:	CU-03 Gestionar cursos, unidades y temas
Actor(es):	Administrador
Propósito:	Permitir al administrador mantener la estructura académica utilizada para organizar los juegos de CANS Robol.eam .
Descripción:	Agrupar las operaciones de creación, consulta, modificación y eliminación de cursos, unidades y temas. La estructura académica de la plataforma sigue la relación Curso → Unidad → Tema → Juego.
Tipo:	Primario

Caso de uso:	CU-04 Uso y configuración de juegos educativos
Actor(es):	Estudiante, Docente, Administrador
Propósito:	Permitir la interacción con los juegos educativos asociados a los temas de CANS Robol.eam y realizar las configuraciones disponibles según el tipo de usuario.
Descripción:	Agrupar las acciones relacionadas con el acceso del estudiante al juego asignado, la ejecución de niveles, la configuración de la dificultad por parte del administrador y la consulta de juegos disponibles por parte del docente.
Tipo:	Primario

Caso de uso:	CU-05 Gestionar seguimiento del estudiante
Actor(es):	Estudiante, Docente
Propósito:	Permitir consultar la información generada por el desempeño del estudiante dentro de los juegos de CANS Robol.eam .
Descripción:	Agrupar la consulta de resultados, progreso y ranking por parte del estudiante, así como la consulta de resultados de los estudiantes por parte del docente.
Tipo:	Primario

Caso de uso:	CU-06 Acceder desde Moodle
Descripción:	Permite que el estudiante acceda desde Moodle a CANS Robol.eam y sea dirigido directamente al juego correspondiente al curso, unidad y tema seleccionados, sin realizar un nuevo registro ni iniciar sesión nuevamente.
Precondición:	El estudiante debe haber iniciado sesión en Moodle. Debe existir una integración habilitada entre Moodle y CANS Robol.eam , y el juego solicitado debe estar registrado y disponible en la plataforma.
Secuencia normal:	Acción (Actor / Proceso)

Ilustración 32 Creación de las tablas de casos de uso

1	Estudiante: selecciona en Moodle el enlace correspondiente al juego que desea realizar.
2	Moodle: envía a CANS RoboLearn la solicitud de acceso y la información necesaria para determinar el destino solicitado.
3	CANS RoboLearn: recibe la solicitud, valida su procedencia e identifica al estudiante mediante el mecanismo de integración establecido.
4	CANS RoboLearn: identifica el curso, unidad, tema y juego relacionados con la solicitud recibida.
5	CANS RoboLearn: verifica que el estudiante tenga autorización para acceder y establece su acceso sin solicitar un nuevo registro o inicio de sesión.
6	CANS RoboLearn: dirige al estudiante al juego correspondiente y permite iniciar la actividad.
Postcondición	El estudiante queda identificado dentro de CANS RoboLearn y accede al juego correspondiente al curso, unidad y tema seleccionados desde Moodle.
Excepciones	Acción
2	Si Moodle no puede enviar correctamente la solicitud de acceso o la información necesaria está incompleta, CANS RoboLearn informa que no fue posible completar el acceso.
3	Si CANS RoboLearn no puede identificar o validar al estudiante mediante el mecanismo de integración, el acceso es rechazado y se muestra un mensaje de error de autenticación.

4	Si el curso, unidad, tema o juego solicitado no existe o no se encuentra disponible, el sistema informa que el recurso solicitado no está disponible.
5	Si el estudiante no tiene autorización para acceder al juego solicitado, CANS RoboLearn deniega el acceso e informa al estudiante.
Comentarios	El mecanismo técnico específico de integración y autenticación entre Moodle y CANS RoboLearn será definido durante el desarrollo. La estructura utilizada por CANS RoboLearn es Curso → Unidad → Tema → Juego.

Nivel 1 Gestionar acceso al sistema

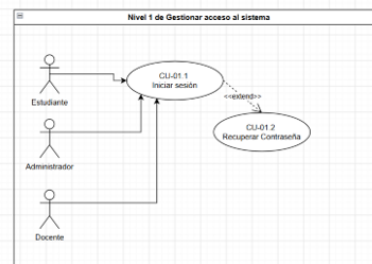


Ilustración 33 Creación de la tabla expandida del CU 06

12. 30 de septiembre de 2026

4. Si el curso, unidad, tema o juego solicitado no existe o no se encuentra disponible, el sistema informa que el recurso solicitado no está disponible. 5. Si el estudiante no tiene autorización para acceder al juego solicitado, CANS RoboLearn deniega el acceso e informa al estudiante. Comentarios: El mecanismo técnico específico de integración y autenticación entre Moodle y CANS RoboLearn será definido durante el desarrollo. La estructura utilizada por CANS RoboLearn es Curso → Unidad → Tema → Juego. Nivel 1 Gestionar acceso al sistema 	Caso de uso: CU-01.1 Iniciar sesión Descripción: Permite que el estudiante, docente o administrador acceda a CANS RoboLearn para realizar cualquier actividad. Precondición: El usuario debe estar registrado y su cuenta debe estar activa. Secuencia normal: Acción (Actor - Proceso) 1. Estudiante: accede a CANS RoboLearn. 2. Estudiante: ingresa su usuario y contraseña. 3. CANS RoboLearn: valida los credenciales ingresados. 4. CANS RoboLearn: verifica si el usuario existe en la base de datos. 5. CANS RoboLearn: valida la contraseña ingresada. 6. CANS RoboLearn: muestra los juegos correspondientes a su perfil. Postcondición: El usuario puede acceder y puede utilizar las funciones disponibles dentro del sistema. Excepciones: Acción 1. El usuario ingresa mal su usuario o contraseña y se muestra un mensaje de error. 2. El usuario ingresa mal su contraseña y se muestra un mensaje de error.	1. El estudiante no encuentra el juego solicitado que desea utilizar. 2. Si el juego está disponible, el sistema informa que el juego no está disponible. 3. Si el juego no está disponible, el sistema informa que el juego no está disponible. Comentarios: El sistema muestra un mensaje de error de autenticación. Caso de uso: CU-01.2 Recuperar contraseña Descripción: Permite al estudiante solicitar el procedimiento establecido por CANS RoboLearn para recuperar su contraseña. Precondición: El estudiante debe estar registrado en el sistema. Secuencia normal: Acción (Actor - Proceso) 1. Estudiante: solicita la opción para recuperar su contraseña. 2. Estudiante: ingresa su correo electrónico y nombre de usuario. 3. CANS RoboLearn: verifica que el correo electrónico sea el mismo que el que se usó al registrarse.	4. CANS RoboLearn: valida la contraseña ingresada. 5. Estudiante: ingresa su correo electrónico y nombre de usuario. 6. CANS RoboLearn: valida la contraseña ingresada. Precondición: El usuario debe estar registrado y su cuenta debe estar activa. Excepciones: Acción 1. El usuario ingresa mal su usuario o contraseña y se muestra un mensaje de error. 2. El usuario ingresa mal su contraseña y se muestra un mensaje de error. Comentarios: El sistema muestra un mensaje de error de autenticación. Nivel 1 Gestionar usuarios 
4. Si el curso, unidad, tema o juego solicitado no existe o no se encuentra disponible, el sistema informa que el recurso solicitado no está disponible. 5. Si el estudiante no tiene autorización para acceder al juego solicitado, CANS RoboLearn deniega el acceso e informa al estudiante. Comentarios: El mecanismo técnico específico de integración y autenticación entre Moodle y CANS RoboLearn será definido durante el desarrollo. La estructura utilizada por CANS RoboLearn es Curso → Unidad → Tema → Juego. Nivel 1 Gestionar acceso al sistema 	Caso de uso: CU-01.1 Iniciar sesión Descripción: Permite que el estudiante, docente o administrador acceda a CANS RoboLearn para realizar cualquier actividad. Precondición: El usuario debe estar registrado y su cuenta debe estar activa. Secuencia normal: Acción (Actor - Proceso) 1. Estudiante: accede a CANS RoboLearn. 2. Estudiante: ingresa su usuario y contraseña. 3. CANS RoboLearn: valida los credenciales ingresados. 4. CANS RoboLearn: verifica si el usuario existe en la base de datos. 5. CANS RoboLearn: valida la contraseña ingresada. 6. CANS RoboLearn: muestra los juegos correspondientes a su perfil. Postcondición: El usuario puede acceder y puede utilizar las funciones disponibles dentro del sistema. Excepciones: Acción 1. El usuario ingresa mal su usuario o contraseña y se muestra un mensaje de error. 2. El usuario ingresa mal su contraseña y se muestra un mensaje de error.	1. El estudiante no encuentra el juego solicitado que desea utilizar. 2. Si el juego está disponible, el sistema informa que el juego no está disponible. 3. Si el juego no está disponible, el sistema informa que el juego no está disponible. Comentarios: El sistema muestra un mensaje de error de autenticación. Caso de uso: CU-01.2 Recuperar contraseña Descripción: Permite al estudiante solicitar el procedimiento establecido por CANS RoboLearn para recuperar su contraseña. Precondición: El estudiante debe estar registrado en el sistema. Secuencia normal: Acción (Actor - Proceso) 1. Estudiante: solicita la opción para recuperar su contraseña. 2. Estudiante: ingresa su correo electrónico y nombre de usuario. 3. CANS RoboLearn: verifica que el correo electrónico sea el mismo que el que se usó al registrarse.	4. CANS RoboLearn: valida la contraseña ingresada. 5. Estudiante: ingresa su correo electrónico y nombre de usuario. 6. CANS RoboLearn: valida la contraseña ingresada. Precondición: El usuario debe estar registrado y su cuenta debe estar activa. Excepciones: Acción 1. El usuario ingresa mal su usuario o contraseña y se muestra un mensaje de error. 2. El usuario ingresa mal su contraseña y se muestra un mensaje de error. Comentarios: El sistema muestra un mensaje de error de autenticación. Nivel 1 Gestionar usuarios 

Ilustración 34 Tablas detalladas de Gestión de usuarios

[illegible]

Ilustración 35 Creación de tablas de Gestión de usuarios, cursos temas

[illegible]

Ilustración 36 Creación de tabla de uso y configuración de juegos educativos

13. 01 de octubre de 2026

1. Cuadro de control de seguimiento de estudiante 2. Descripción: El cuadro de control de seguimiento de estudiante es un documento que permite registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 3. Objetivo: El objetivo del cuadro de control de seguimiento de estudiante es registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 4. Alcance: El alcance del cuadro de control de seguimiento de estudiante es registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 5. Responsables: El responsable del cuadro de control de seguimiento de estudiante es el docente. 6. Revisión: El cuadro de control de seguimiento de estudiante se revisa periódicamente.	7. Cuadro de control de seguimiento de estudiante 8. Descripción: El cuadro de control de seguimiento de estudiante es un documento que permite registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 9. Objetivo: El objetivo del cuadro de control de seguimiento de estudiante es registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 10. Alcance: El alcance del cuadro de control de seguimiento de estudiante es registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 11. Responsables: El responsable del cuadro de control de seguimiento de estudiante es el docente. 12. Revisión: El cuadro de control de seguimiento de estudiante se revisa periódicamente.	13. Cuadro de control de seguimiento de estudiante 14. Descripción: El cuadro de control de seguimiento de estudiante es un documento que permite registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 15. Objetivo: El objetivo del cuadro de control de seguimiento de estudiante es registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 16. Alcance: El alcance del cuadro de control de seguimiento de estudiante es registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 17. Responsables: El responsable del cuadro de control de seguimiento de estudiante es el docente. 18. Revisión: El cuadro de control de seguimiento de estudiante se revisa periódicamente.	19. Cuadro de control de seguimiento de estudiante 20. Descripción: El cuadro de control de seguimiento de estudiante es un documento que permite registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 21. Objetivo: El objetivo del cuadro de control de seguimiento de estudiante es registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 22. Alcance: El alcance del cuadro de control de seguimiento de estudiante es registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 23. Responsables: El responsable del cuadro de control de seguimiento de estudiante es el docente. 24. Revisión: El cuadro de control de seguimiento de estudiante se revisa periódicamente.
--	---	--	--

Ilustración 37 Creación de tablas de gestionar seguimiento de estudiante

1. Cuadro de control de seguimiento de estudiante 2. Descripción: El cuadro de control de seguimiento de estudiante es un documento que permite registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 3. Objetivo: El objetivo del cuadro de control de seguimiento de estudiante es registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 4. Alcance: El alcance del cuadro de control de seguimiento de estudiante es registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 5. Responsables: El responsable del cuadro de control de seguimiento de estudiante es el docente. 6. Revisión: El cuadro de control de seguimiento de estudiante se revisa periódicamente.	7. Cuadro de control de seguimiento de estudiante 8. Descripción: El cuadro de control de seguimiento de estudiante es un documento que permite registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 9. Objetivo: El objetivo del cuadro de control de seguimiento de estudiante es registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 10. Alcance: El alcance del cuadro de control de seguimiento de estudiante es registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 11. Responsables: El responsable del cuadro de control de seguimiento de estudiante es el docente. 12. Revisión: El cuadro de control de seguimiento de estudiante se revisa periódicamente.	13. Cuadro de control de seguimiento de estudiante 14. Descripción: El cuadro de control de seguimiento de estudiante es un documento que permite registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 15. Objetivo: El objetivo del cuadro de control de seguimiento de estudiante es registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 16. Alcance: El alcance del cuadro de control de seguimiento de estudiante es registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 17. Responsables: El responsable del cuadro de control de seguimiento de estudiante es el docente. 18. Revisión: El cuadro de control de seguimiento de estudiante se revisa periódicamente.	19. Cuadro de control de seguimiento de estudiante 20. Descripción: El cuadro de control de seguimiento de estudiante es un documento que permite registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 21. Objetivo: El objetivo del cuadro de control de seguimiento de estudiante es registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 22. Alcance: El alcance del cuadro de control de seguimiento de estudiante es registrar y controlar el progreso de los estudiantes en los cursos. 23. Responsables: El responsable del cuadro de control de seguimiento de estudiante es el docente. 24. Revisión: El cuadro de control de seguimiento de estudiante se revisa periódicamente.
--	---	--	--

Ilustración 38 Creación de tablas de gestionar seguimiento de estudiante

ID	Requisito	Requisito resumido	Caso de uso Nivel 0	Caso de uso Nivel 1	Actor	Cobertura / Estado
RF-01	Iniciar sesión mediante usuario y contraseña		CU-01 Gestionar acceso al sistema	CU-01.1 Iniciar sesión	Estudiante / Docente / Administrador	Cubierto
RF-02	Crear, modificar, activar y desactivar cuentas de usuario		CU-02 Gestionar usuarios	CU-02.1 Registrar usuario / CU-02.2 Modificar usuario / CU-02.3 Activar o desactivar usuario	Administrador	Cubierto
RF-03	Crear y gestionar cursos		CU-03 Gestionar cursos, unidades y temas	CU-03.1 Crear curso / CU-03.2 Consultar curso / CU-03.3 Modificar curso / CU-03.4 Eliminar curso	Administrador	Cubierto
RF-04	Gestionar unidades y temas asociados a los cursos		CU-03 Gestionar cursos, unidades y temas	CU-03.5 a CU-03.12	Administrador	Cubierto
RF-05	Acceder a juegos asignados al curso		CU-04 Uso y configuración de juegos educativos	CU-04.1 Acceder a juego asignado	Estudiante	Cubierto
RF-06	Ejecutar juegos educativos y completar niveles		CU-04 Uso y configuración de juegos educativos	CU-04.2 Jugar nivel	Estudiante	Cubierto
RF-07	Registrar intentos y resultados durante el juego		CU-04 Uso y configuración de juegos educativos	CU-04.2 Jugar nivel	Sistema / Estudiante	Cubierto
RF-08	Registrar niveles y juegos completados		CU-05 Consultar seguimiento del estudiante	CU-05.2 Consultar progreso	Sistema / Estudiante	Cubierto
RF-09	Almacenar puntuaciones obtenidas en cada partida		CU-04 Uso y configuración de juegos educativos	CU-04.2 Jugar nivel	Sistema	Cubierto

Ilustración 39 Creación de la matriz de trazabilidad

14. 02 de octubre de 2026

 CANS Especificación de requisitos de software CANS RoboLearn Rev. 1.0 Pág. 7	proyecto, usuarios, funcionalidades y requerimientos de la plataforma, revisar la información definida para el sistema. 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 1.4.1 Definiciones <table><tr><th>Término</th><th>Definición</th><th>Ejemplo</th></tr><tr><td>CANS</td><td>Plataforma web educativa orientada al reforzo del aprendizaje de robótica mediante juegos.</td><td>Un estudiante accede a CANS RoboLearn para realizar un juego asociado a un tema.</td></tr><tr><td>Usuario</td><td>Persona que accede al sistema de manera con un rol y permisos determinados.</td><td>Estudiante, docente o administrador.</td></tr><tr><td>Curso</td><td>Primer nivel de organización académica de CANS RoboLearn.</td><td>1º EJE</td></tr><tr><td>Unidad</td><td>División de un curso que agrupa contenidos temáticos.</td><td>Unidad 1</td></tr><tr><td>Tema</td><td>Elemento perteneciente a una unidad al que se asocia un juego educativo.</td><td>Tema 1: Máquinas simples.</td></tr><tr><td>Juego educativo</td><td>Actividad interactiva asociada a un tema para reforzar el aprendizaje del estudiante.</td><td>Juego de niveles relacionado con un tema de robótica.</td></tr><tr><td>Nivel</td><td>Etapa de un juego que el estudiante debe completar para avanzar.</td><td>Nivel 1 de un juego.</td></tr><tr><td>Puntuación</td><td>Valor obtenido por el estudiante según su desempeño en un juego.</td><td>Un puntaje obtenido al completar un nivel.</td></tr><tr><td>Progreso</td><td>Información que representa avances del estudiante en los juegos.</td><td>3 de 5 niveles completados.</td></tr><tr><td>Ranking</td><td>Clasificación de estudiantes según las puntuaciones obtenidas dentro de un curso.</td><td>Un estudiante ocupa la segunda posición de su curso.</td></tr><tr><td>Moodle</td><td>Plataforma educativa externa donde se aloja la cual se consume el acceso al juego.</td><td>El estudiante accede desde Moodle al juego correspondiente.</td></tr><tr><td>Caso de uso</td><td>Descripción de una interacción entre un actor y CANS RoboLearn para alcanzar un objetivo.</td><td>Realizar sesión o consultar progreso.</td></tr></table> 1.4.2 Acrónimos <table><tr><th>Acrónimo</th><th>Definición</th></tr><tr><td>SRS</td><td>Especificación de Requisitos de Software (Especificación a SRS).</td></tr><tr><td>IEEE</td><td>Institute of Electrical and Electronics Engineers (Estándar del documento).</td></tr></table>	Término	Definición	Ejemplo	CANS	Plataforma web educativa orientada al reforzo del aprendizaje de robótica mediante juegos.	Un estudiante accede a CANS RoboLearn para realizar un juego asociado a un tema.	Usuario	Persona que accede al sistema de manera con un rol y permisos determinados.	Estudiante, docente o administrador.	Curso	Primer nivel de organización académica de CANS RoboLearn.	1º EJE	Unidad	División de un curso que agrupa contenidos temáticos.	Unidad 1	Tema	Elemento perteneciente a una unidad al que se asocia un juego educativo.	Tema 1: Máquinas simples.	Juego educativo	Actividad interactiva asociada a un tema para reforzar el aprendizaje del estudiante.	Juego de niveles relacionado con un tema de robótica.	Nivel	Etapa de un juego que el estudiante debe completar para avanzar.	Nivel 1 de un juego.	Puntuación	Valor obtenido por el estudiante según su desempeño en un juego.	Un puntaje obtenido al completar un nivel.	Progreso	Información que representa avances del estudiante en los juegos.	3 de 5 niveles completados.	Ranking	Clasificación de estudiantes según las puntuaciones obtenidas dentro de un curso.	Un estudiante ocupa la segunda posición de su curso.	Moodle	Plataforma educativa externa donde se aloja la cual se consume el acceso al juego.	El estudiante accede desde Moodle al juego correspondiente.	Caso de uso	Descripción de una interacción entre un actor y CANS RoboLearn para alcanzar un objetivo.	Realizar sesión o consultar progreso.	Acrónimo	Definición	SRS	Especificación de Requisitos de Software (Especificación a SRS).	IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers (Estándar del documento).	 CANS Especificación de requisitos de software CANS RoboLearn Rev. 1.0 Pág. 8	1.4.3 Abreviaturas <table><tr><th>Abreviatura</th><th>Definición</th></tr><tr><td>Admin</td><td>Administrador del sistema.</td></tr><tr><td>C.I.</td><td>Cédula de Identidad (Documento de identificación del paciente).</td></tr><tr><td>Teléfono</td><td>Teléfono.</td></tr></table> 1.5 Referencias <table><tr><th>Referencia</th><th>Título</th><th>Fecha</th><th>Autor</th></tr><tr><td>(1)</td><td>Especificación de Requisitos según el estándar de IEEE 830</td><td>1998</td><td>Institute of Electrical and Electronics Engineers</td></tr><tr><td>(2)</td><td>Descripción del proyecto CANS RoboLearn</td><td>15/08/2026</td><td>William Suntuai</td></tr><tr><td>(3)</td><td>Planificaciones académicas de RoboLearn</td><td>13/01/2026</td><td>Jorge Suntuai</td></tr></table> 1.6 Resumen Este documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) establece de manera detallada y completa los requisitos funcionales y no funcionales de CANS RoboLearn, una plataforma web educativa la cual está orientada al reforzo del aprendizaje de robótica mediante juegos interactivos. El propósito de este documento es proporcionar una base clara para el diseño, desarrollo, implementación, integración y validación de la plataforma, asegurando que los requerimientos definidos para estudiantes, docentes y administradores se encuentren correctamente documentados. La organización del contenido es la siguiente: Sección 1 - Introducción: Establece el propósito y alcance del documento, identifica al personal involucrado en el proyecto, define los términos Monitoreo y acrónimos utilizados, y presenta las referencias documentales relevantes. Sección 2 - Descripción General: Presenta la perspectiva de CANS RoboLearn, dependencias y la evolución prevista de la plataforma. Sección 3 - Requisitos Específicos: Detalla las interfaces de usuario, hardware, software y comunicación, los requisitos funcionales relacionados con acceso, usuarios, cursos, unidades, temas, juegos, puntuaciones, progreso, rankings e integración con Moodle y los requisitos no funcionales de seguridad, compatibilidad, disponibilidad, rendimiento y mantenibilidad. Sección 4 - Apéndices: Incluye información complementaria de apoyo, como la matriz de trazabilidad entre requisitos y casos de uso, así como otros documentos relacionados con la especificación de CANS RoboLearn.	Abreviatura	Definición	Admin	Administrador del sistema.	C.I.	Cédula de Identidad (Documento de identificación del paciente).	Teléfono	Teléfono.	Referencia	Título	Fecha	Autor	(1)	Especificación de Requisitos según el estándar de IEEE 830	1998	Institute of Electrical and Electronics Engineers	(2)	Descripción del proyecto CANS RoboLearn	15/08/2026	William Suntuai	(3)	Planificaciones académicas de RoboLearn	13/01/2026	Jorge Suntuai	 CANS Especificación de requisitos de software CANS RoboLearn Rev. 1.0 Pág. 9	relacionados con los temas trabajados en cada curso mediante actividades organizadas por niveles, intentos y puntuaciones. La plataforma funcionará de manera autónoma y organizará su estructura académica mediante la relación Curso, Unidad, Tema y Juego. Aunque constituye un sistema independiente, está preparada para integrarse con Moodle, permitiendo que los estudiantes puedan acceder desde dicha plataforma hacia el juego correspondiente al tema seleccionado, provocando así un nuevo proceso de registro o inicio de sesión. El sistema interactuará principalmente con tres tipos de usuarios: Estudiante, Docente y Administrador, cada uno con diferentes permisos y funcionalidades. El Estudiante podrá participar en los juegos educativos, completar niveles y consultar sus resultados, progreso y ranking. El Docente podrá consultar los juegos disponibles para sus estudiantes y revisar su progreso y resultados. El Administrador tendrá acceso a las funciones de gestión de usuarios y administración de la estructura académica formada por cursos, unidades y temas. 2.2 Funcionalidad del producto CANS RoboLearn contará con funcionalidades organizadas en módulos que permitirán administrar la información académica, gestionar usuarios, ejecutar juegos educativos y realizar el seguimiento del desempeño de los estudiantes. Los módulos principales del sistema serán los siguientes: Usuarios: - Registro y administración de estudiantes, docentes y administradores. - Inicio de sesión mediante credenciales. - Modificación, verificación, desactivación y eliminación de cuentas. - Consulta y actualización de la información de los usuarios. - Control de acceso según el rol asignado. Estructura académica: - Creación, consulta, modificación y eliminación de cursos. - Creación, consulta, modificación y eliminación de unidades. - Organización de la estructura académica mediante Curso → Unidad → Tema. Juegos: - Asociación de juegos educativos a los temas correspondientes. - Acceso del estudiante a los juegos asignados. - Ejecución de juegos organizados mediante niveles. - Definición de intentos y niveles de dificultad. - Desbloques progresivos de niveles. - Interacción mediante las mecánicas definidas para cada juego. Puntuaciones: - Cálculo de las puntuaciones obtenidas en los juegos. - Registro de puntuaciones por partida o nivel.
Término	Definición	Ejemplo																																																																								
CANS	Plataforma web educativa orientada al reforzo del aprendizaje de robótica mediante juegos.	Un estudiante accede a CANS RoboLearn para realizar un juego asociado a un tema.																																																																								
Usuario	Persona que accede al sistema de manera con un rol y permisos determinados.	Estudiante, docente o administrador.																																																																								
Curso	Primer nivel de organización académica de CANS RoboLearn.	1º EJE																																																																								
Unidad	División de un curso que agrupa contenidos temáticos.	Unidad 1																																																																								
Tema	Elemento perteneciente a una unidad al que se asocia un juego educativo.	Tema 1: Máquinas simples.																																																																								
Juego educativo	Actividad interactiva asociada a un tema para reforzar el aprendizaje del estudiante.	Juego de niveles relacionado con un tema de robótica.																																																																								
Nivel	Etapa de un juego que el estudiante debe completar para avanzar.	Nivel 1 de un juego.																																																																								
Puntuación	Valor obtenido por el estudiante según su desempeño en un juego.	Un puntaje obtenido al completar un nivel.																																																																								
Progreso	Información que representa avances del estudiante en los juegos.	3 de 5 niveles completados.																																																																								
Ranking	Clasificación de estudiantes según las puntuaciones obtenidas dentro de un curso.	Un estudiante ocupa la segunda posición de su curso.																																																																								
Moodle	Plataforma educativa externa donde se aloja la cual se consume el acceso al juego.	El estudiante accede desde Moodle al juego correspondiente.																																																																								
Caso de uso	Descripción de una interacción entre un actor y CANS RoboLearn para alcanzar un objetivo.	Realizar sesión o consultar progreso.																																																																								
Acrónimo	Definición																																																																									
SRS	Especificación de Requisitos de Software (Especificación a SRS).																																																																									
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers (Estándar del documento).																																																																									
Abreviatura	Definición																																																																									
Admin	Administrador del sistema.																																																																									
C.I.	Cédula de Identidad (Documento de identificación del paciente).																																																																									
Teléfono	Teléfono.																																																																									
Referencia	Título	Fecha	Autor																																																																							
(1)	Especificación de Requisitos según el estándar de IEEE 830	1998	Institute of Electrical and Electronics Engineers																																																																							
(2)	Descripción del proyecto CANS RoboLearn	15/08/2026	William Suntuai																																																																							
(3)	Planificaciones académicas de RoboLearn	13/01/2026	Jorge Suntuai																																																																							

Ilustración 40 Elaboración del capítulo 1 del SRS

15. 05 de octubre de 2026
16. 06 de octubre de 2026
17. 07 de octubre de 2026
18. 08 de octubre de 2026
19. 12 de octubre de 2026
20. 13 de octubre de 2026
21. 14 de octubre de 2026
22. 15 de octubre de 2026
23. 16 de octubre de 2026
24. 19 de octubre de 2026
25. 20 de octubre de 2026
26. 21 de octubre de 2026
27. 22 de octubre de 2026
28. 23 de octubre de 2026
29. 26 de octubre de 2026
30. 27 de octubre de 2026
31. 28 de octubre de 2026
32. 29 de octubre de 2026
33. 30 de octubre de 2026
34. 4 de noviembre de 2026
35. 5 de noviembre de 2026
36. 6 de noviembre de 2026
37. 9 de noviembre de 2026
38. 10 de noviembre de 2026
39. 11 de noviembre de 2026

